

平成 26 年度 東北大学大学院 理学研究科数学専攻 入学試験問題

数学 — 共通問題

平成 25 年 8 月 20 日 (9 時 30 分 から 12 時 まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
- 3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
- 4) 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 3 ページである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

- 1 $\mathbb{R}^3$ を実数を成分とする 3 次元列ベクトル全体のなす 3 次元実ベクトル空間とする.
3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 8 & 2 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

に対して以下の問いに答えよ.

- (1) A の各固有値と対応する固有空間の基底を一組求めよ.
- (2) $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$ を $A\boldsymbol{v}$ に対応させる $\mathbb{R}^3$ 上の線形変換は全単射か. 理由とともに答えよ.
- (3) 実数 s, t に対して $\mathbb{R}^3$ の部分空間 $V(s, t)$ を

$$V(s, t) = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3 \mid sA^2\boldsymbol{v} = tA\boldsymbol{v}\}$$

と定める. $V(s, t) \neq \{\mathbf{0}\}$ となる全ての (s, t) に対して, $V(s, t)$ の次元と一組の基底を求めよ. ただし, $\mathbf{0}$ は零ベクトルを表す.

- 2 X を位相空間とし, A, B を X の部分集合とする. X の部分位相空間 $A, B, A \cup B$ に関する以下の 3 つの命題について, 正しいければ証明し, 正しくなければ反例をあげよ.

- (1) A, B がともにコンパクトであるとき, $A \cup B$ はコンパクトである.
- (2) A, B がともにハウスドルフ空間であるとき, $A \cup B$ はハウスドルフ空間である.
- (3) $A \cap B \neq \emptyset$ とする. A, B がともに連結であるとき, $A \cup B$ は連結である.

3 $f(x)$ を $\mathbb{R}$ 上の実数値 C^1 級関数とする. α を $1 < \alpha < 2$ を満たす実数とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) ある $C > 0$ が存在して任意の $x \in [0, 1]$ に対して, $|f(x) - f(0)| \leq C|x|$ となることを示せ.

また, 広義積分 $\int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x^\alpha} dx$ は収束することを示せ.

- (2) 任意の $0 < \delta < 1$ に対し $\lim_{\alpha \rightarrow 2-0} \int_\delta^1 \left\{ \frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0) \right\} \frac{2-\alpha}{x^{\alpha-1}} dx = 0$ を示せ.

ただし, $f'(0)$ は $f(x)$ の $x = 0$ における微分係数を表す.

- (3) $\lim_{\alpha \rightarrow 2-0} (2-\alpha) \int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x^\alpha} dx = f'(0)$ を示せ.

4 $f(x)$ を $\mathbb{R}$ 上の実数値 C^1 級関数で $0 \leq x \leq 1$ のとき $0 \leq f(x) \leq 1$ を満たすものとする.

$$F(f) = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = x\}$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) $F(f)$ は $[0, 1]$ の空でない閉集合であることを示せ.
- (2) さらに, すべての $x \in F(f)$ に対して $f'(x) \neq 1$ とする. ただし, $f'(x)$ は $f(x)$ の導関数を表す. このとき $F(f)$ は有限集合であることを示せ.